电子仪器仪表的综合使用原始数据记录

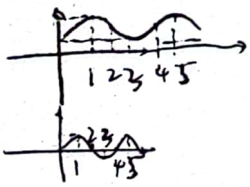
	二极管1N4007	6.0V稳压二极管
正接	0.546Ω	0.706Ω
反接	∞	0

接地

p-p	T	f	波形
1.20mV	1ms	1kHz	方波

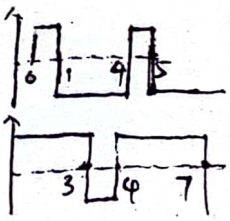
直流稳压电源	+12V	±12V	5V
测量值	11.99	11.98-(-11.98)	4.996

波形发生器显示频率值	示波器测量 峰-峰值	有效值	周期	频率	万用表测得有效值
1kHz	3.1254V	1.0764V	1000.75	0.9997	1.0625V
10kHz	3.1154V	1.0680V	99.720	10.027kHz	1.063V
50kHz	3.1260V	1.0504V	19.98	50.046kHz	1.097V

偏移量	峰-峰值	有效值	周期	频率	波形
+2V	2.2961	2.0627	997.69	1.0023	
0	2.2961V	711.45mV	993.71	1.0063kHz	
-2V	2.2961V	2.1495V	996.94	1003.0	

发生器 峰-峰值	示波器峰-峰值 自动测量值	光标测量值	周期
4V	4.2148	4.1611	999.99μs
1V	1.2391	1.015	1.0000ms
100mA	155.13mV	125.5	1.0000ms

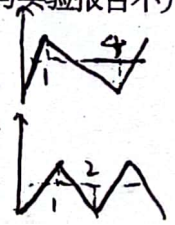
占空比	峰-峰值	有效值	周期	频率	高电平时间
25%	4.116V	2.0076V	1ms	1kHz	248.2μs
75%	4.2V	1.9566V	1ms	1kHz	761.2μs



教师签字：

(注：原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写)

对称性	峰-峰值	有效值	周期	频率
50%	2.491V	586.75mV	1.037ms	963.8Hz
25%	2.275V	580.36mV	978.2μs	1.022kHz



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

哈爾濱工業大學

电工电子实验教学中心实验报告

姓名 朱光道 班级 23TS006 学号 2023112380 实验台号 28 成绩 ____

日期 2024.5.11 时间 13:00~16:00 教师 王安孟 助教 ____

电子仪器仪表的综合使用

一、实验目的

1. 学习数字万用表、直流稳压电源的正确使用方法
2. 学习掌握数字示波器的正确使用方法，能够使用示波器测量不同波形的信号
3. 学习掌握函数信号发生器的正确使用方法，能够调节频率、占空比、输出幅度等参数

二、实验仪器选择与模块名称

1、仪器设备：MSO8204数字示波器，DG2102函数信号发生器、DP832直流稳压电源、Agilent U1241B数字万用表

三、实验过程

1、基本任务

(1) 二极管的测量

使用万用表测量1N4007二极管和6.0V稳压二极管，测量并记录测量结果

	1N4007二极管	6.0V稳压二极管
正接	0.546Ω	0.706Ω
反接	0Ω	0Ω

(2) 导线通断的测量

将万用表置于蜂鸣器档位，红黑表笔分别与导线两端相连，若导线状态良好，万用表发出响

(3) 直流稳压电源使用练习

i. 单电源调节　ii. ±12V双电源的调节　iii. 单电源5V直流电压输出

+12V测量值：11.99V

+12V测量值：11.98V
-12V测量值：-11.98V

5V测量值：4.996V

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(4) 示波器与函数信号发生器使用练习

1. 观察示波器校准信号

启动示波器，将红、黑夹对应连接后，测量峰-峰值、周期、频率、波形

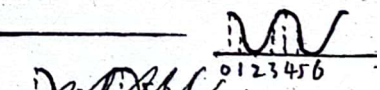
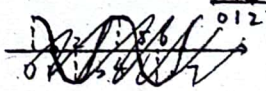
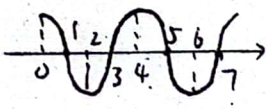
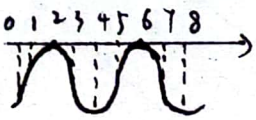
峰-峰值	周期	频率	波形
120mV	1ms	1kHz	方波

2. 正弦波的测量

i. 用波形发生器调出 1kHz、10kHz、50kHz，峰-峰值3V、偏移为0V的正弦波测量得出下列数据

波形发生器显示频率值	用示波器测量				万用表测量的有效值
	峰-峰值	有效值	周期	频率	
1kHz	3.1754V	1.0764V	1000.75μs	999.7Hz	1.0625V
10kHz	3.1754V	1.0604V	99.72μs ~~997.04μs~~	10.054kHz	1.063V
50kHz	3.1266V	1.0504V	19.984μs	50.125kHz	1.097V

ii. 调节函数信号发生器，输出1kHz、峰-峰值2V的正弦波，将偏移分别调整为2V、0V、-2V，记录测量结果和波形

~~波形发生器显示频率值~~ 偏移量	用示波器测量				波形
	峰-峰值	有效值	周期	频率	
+2V	2.2961V	2.0627V	997.69μs	1.0023kHz	 
0V	2.2961V	711.43mV	993.71μs	1.0063kHz	
-2V	2.2961V	2.1495V	996.94μs	1.0030kHz	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 方波的测量

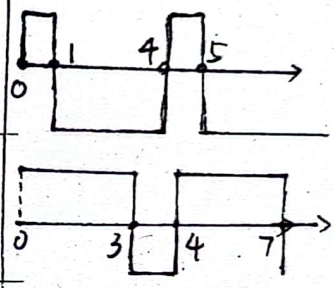
i. 调节~~波~~波形发生器，输出1kHz，峰-峰值4V、1V、100mV，偏移为0V，占空比为50%的方波，测量峰-峰值与周期，记录如下：

电压峰-峰值（发生器）	~~自动测量法~~ 示波器峰-峰值		周期
	自动测量法	光标测量法	
4V	4.2158V	4.1610V	999.99μs
1V	1.2341mV	1.015mV	1.0000ms
100mV	155.13mV	125.5mV	1.0000ms

ii. 将波形发生器的峰-峰值调至4V，频率1kHz，记录两组不同占空比~~的~~波形的情况与方波波形

占空比	峰-峰值	有效值	周期	频率	高电平时间
25%	4.116V	2.0076V	1ms	1kHz	248.2μs
75%	4.200V	1.9566V	1ms	1kHz	761.2μs

波形

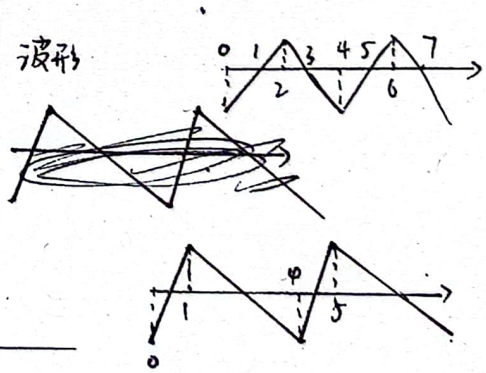


4. 三角波的测量

~~将波~~调节波形发生器，输出1kHz，峰峰值2V，偏移为0V的三角波，记录两组不同对称性的波形~~性~~情况

对称性	峰-峰值	有效值	周期	频率
50%	2.491V	586.75mV	1.037ms	963.8Hz
25%	2.275V	580.36mV	978.2μs	1.022kHz

波形



四. 实验总结

① 学习了众多实验设备的操作方法

② 熟悉了信号发生器和示波器的使用

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App